

La modélisation des comptes d'entreprises

Patrice Salini - 5 Janvier 1995

Les objectifs

L'objectif de la modélisation des comptes d'entreprises est de disposer d'une représentation du fonctionnement de l'entreprise permettant de comprendre la formation des soldes comptables, et de les prévoir.

Fondamentalement on peut distinguer deux grandes familles de modèles :

a) les modèles "sectoriels" ou "macroéconomiques" consistant à modéliser les comptes de l'ensemble d'un secteur (le transport urbain en France, le transport routier de marchandises,...) ou un sous-ensemble particulier (les entreprises individuelles de transport routier de marchandises).

b) les modèles d'entreprises ou microéconomiques dont l'objet est de permettre de simuler les comptes d'une entreprise.

Une autre distinction est nécessaire. En effet, même si pour l'essentiel les modèles d'entreprises sont économétriques, il est possible de construire des modèles de dynamique des systèmes. On trouve sur le marché, sur MAC par exemple, des logiciels comme STELLA, I THINK ou encore EXTEND, qui permettent de simuler des systèmes complexes. Nous en rappelons ci-après quelques principes généraux.

1. La dynamique des systèmes

Dans tout système de très nombreuses relations entre éléments forment des boucles avec des effets qui peuvent éventuellement être décalés dans le temps.

Un exemple de boucle est bien connu dans le système des transports et peut nous servir d'exemple. Il s'agit du cercle vicieux par lequel les transports urbains collectifs se détériorent.¹

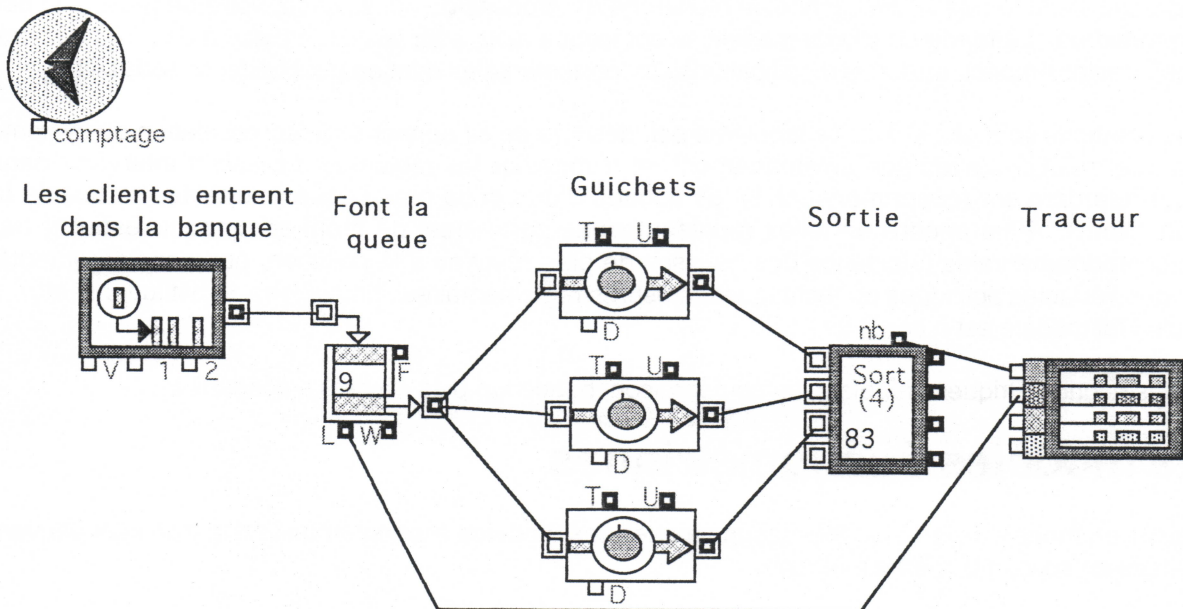
Comme l'indiquent de nombreux auteurs, la baisse de la fréquentation des transports collectifs induit une baisse de recettes, puis une augmentation du déficit qui pèse sur l'investissement, détériore la qualité de service et au total fait reculer à nouveau la fréquentation.

Un tel phénomène n'est pas rigoureusement mécaniste, mais comportemental. Il dépend d'un enchaînement de comportements dont tout laisse à penser qu'ils ne sont pas inéluctables. Plus encore, comme toujours en dynamique des systèmes on conçoit fort bien que cette "boucle" soit liée à une autre, dans notre exemple à celle de la circulation automobile et de la motorisation.

Le graphique ci-après donne un exemple de représentation d'un modèle de simulation de guichets de banque à l'aide d'EXTEND.

¹ Voir par exemple : "Les transports urbains en question" de C. LEFEBVRE et J.M. OFFNER, éditions CELSE 1990

“un modèle de simulation de guichets de banque”



L'utilisation de ces représentations, au demeurant assez délicate en raison de notre mode de pensée, est utile à la formalisation du fonctionnement des écosystèmes.

En effet, l'équilibre naturel repose sur une dynamique qui assure la reproduction du système.

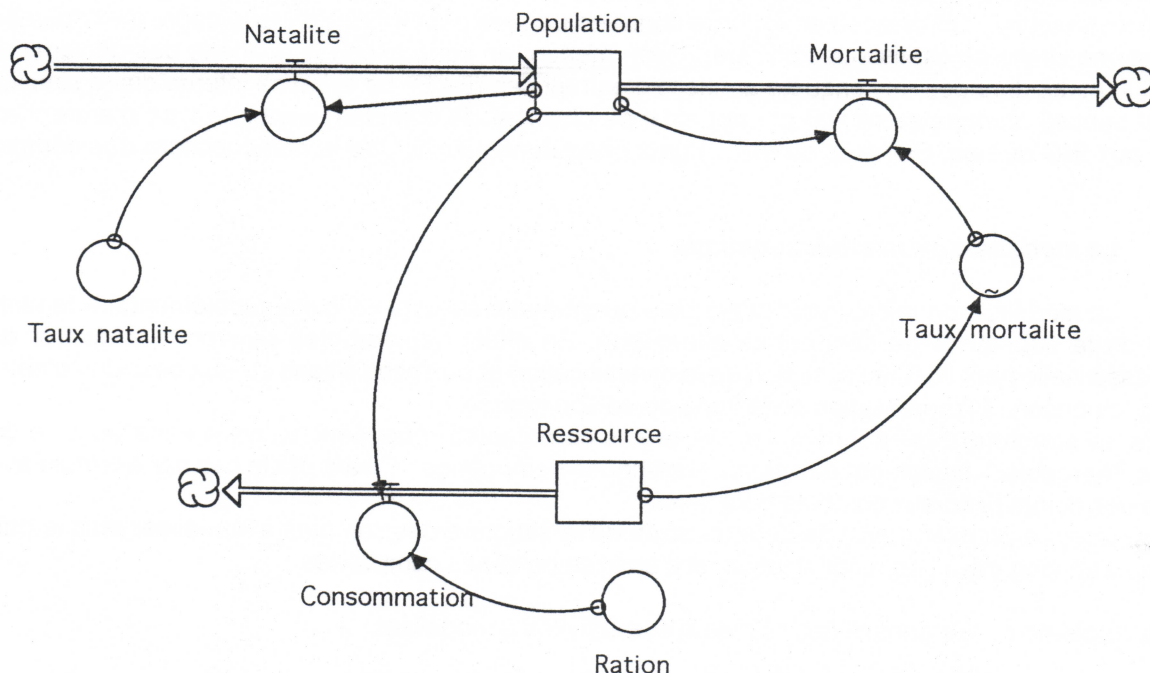
Ceci signifie que le système comporte des régulateurs. Au contraire, la croissance économique dans un univers fini (ressources limitées) aboutit à une régulation par la crise (famine, mortalité etc...) .

L'exemple suivant est souvent donné à titre illustratif.

Sans régulation des naissances, la croissance exponentielle de la population se heurte à la raréfaction des ressources naturelles et provoque une hausse de la mortalité.

L'ajustement de la population se fait bien, mais "en aval" de la crise. Le graphe suivant, établi avec I THINK en est une illustration.

Population et ressources non-renouvelables



L'évolution de la population a alors une forme caractéristique. La croissance se poursuit un temps puis cède la place à une décroissance inexorable. C'est ce mécanisme spécifique (pessimiste ?) qui justifie les politiques d'autolimitation de la croissance, la recherche de produits de substitution, voire de recyclage des matières premières. La forme simple du modèle se complique alors pour laisser la place à des "régulateurs" dont on peut tester l'impact, ou à des modifications comportementales dont on peut tester la sensibilité.

Ces représentations sont utiles. Tout le problème est dès lors de se donner une représentation du système et de ses inter-relations avec son environnement, et d'imaginer les régulateurs pouvant intervenir dans l'avenir qui retarderaient (supprimeraient ?) les risques d'une crise dramatique (mortalité, baisse de la population, etc...). Plus encore de telles représentations permettent de montrer l'impact respectif des variables comportementales (incidence des hausses de prix, réaction à la pollution, aux encombrements, etc...), et des variables politiques ou techniques (mesures réglementaires, innovations, substitutions, etc...). Il reste qu'un tel modèle est à construire.

Les modèles économétriques semblent, en comparaison, beaucoup plus simples à construire.

2. Les modèles économétriques

Qu'il s'agisse de modèles macro ou microéconomiques, les modèles économétriques d'entreprises peuvent être construits en suivant la même méthode.

a) La détermination de la structure de comptes à modéliser.

Cette première tâche est évidemment essentielle. Elle résulte cependant toujours d'un compromis entre :

- les objectifs poursuivis (quelles grandeurs est-il souhaitable de prévoir ?
Souhaite-t-on se limiter au compte de résultat, ou intégrer les valeurs de bilan, etc...) ;
- les contraintes du système d'information (données disponibles, possibilité d'établir des séries longues, etc...);
- les contraintes de la modélisation.

La modélisation sectorielle

En pratique, la modélisation sectorielle se présente de manière plus simple. En effet, si l'on peut toujours discuter du niveau de finesse de la modélisation, celle-ci est de toutes façons contrainte par le système d'information. On dispose en effet de données traitées par l'INSEE dans le cadre de l'opération SUSE (Système Unifié de Statistiques d'Entreprises), mettant en cohérence les données des déclarations fiscales (BIC) et les données de l'enquête annuelle d'entreprises (EAE). Le système intermédiaire simplifié, auparavant baptisé "compte standard" permet ainsi de disposer de comptes suivant le type d'entreprises (soumises aux BIC ou non, Sociétés ou EI, ...) pour chaque niveau "90" de la nomenclature des comptes nationaux.

La modélisation microéconomique

La modélisation microéconomique bute quant-à-elle sur une difficulté supplémentaire tenant à l'évolution de la substance de l'entreprise elle-même. En effet, les comptes peuvent enregistrer des variations essentiellement liées à l'évolution de la diversification et aux acquisitions ou aux cessions d'autres entreprises, ou encore à l'organisation de la firme ou de son groupe.

Par ailleurs, la structure des données et les règles comptables changent souvent sans qu'il ne soit possible de "rétropoler" facilement des séries statistiques homogènes. Cela a été le cas par exemple avec le passage des comptes ttc aux comptes hors taxes.

En conséquence, ce premier travail de détermination de la structure des comptes à modéliser résulte dans certains cas d'un long travail de reconstitution et d'analyse de séries comptables.

Un second problème réside dans la nature même des activités à modéliser.

En ce qui concerne les comptes sectoriels, le fort recouvrement branche-secteur, c'est à dire le caractère très mono-activité des entreprises d'un secteur permet souvent d'échapper à une décomposition très fine des données comptables.

Par contre, s'agissant d'une entreprise particulière, il est difficile d'échapper à un suivi rigoureux de la décomposition de l'activité et de la diversification de l'entreprise.

Dans de très nombreux cas on penchera pour un modèle simplifié, permettant, au moins dans un premier temps, d'isoler des paramètres stratégiques.

Que modéliser ?

La modélisation des comptes de résultat est en général et dans un premier temps suffisante. Cependant, certains produits d'exploitation méritent d'être décomposés, ce que permettent les annexes aux comptes.

La modélisation des bilans n'est ni aisée ni pertinente. En effet, la valorisation des actifs longs (valeurs immobilisées) répond à des règles comptables et fiscales, et non à des logiques économiques. Par contre, la modélisation de certains postes, ou mieux encore celle du tableau "emplois-ressources" est fort utile.

b) la méthodologie de base de la modélisation des comptes

Le plus généralement, le problème de la modélisation d'un compte de résultat se résume à l'ajustement d'une dizaine ou d'une douzaine de relations économétriques de type $V = P \cdot Q$ où Y est le poste comptable en valeur, P le prix unitaire moyen et Q la quantité.

En effet, les comptes étant établis en valeur, leur évolution résulte théoriquement d'une variation de volume et d'une variation de prix.

On cherchera donc, systématiquement, à mettre en évidence pour chaque poste des indicateurs de volume et de prix.

Cette recherche suppose que l'on dispose soit d'indicateurs spécifiques à l'entreprise (ou au secteur), soit d'indicateurs plus macroéconomiques dont on peut supposer qu'ils reflètent bien le mécanisme étudié. Par exemple, s'agissant de dépenses de carburants, on ne dispose pas toujours d'indice de prix spécifique aux entreprises étudiées (tirés de ses contrats et ses factures). Par contre les indices généraux de prix des carburants peuvent - dans la majorité des cas - être utilisés. Ceci explique que les fonctions retenues ne soient pas comptables (**Valeur = Volume*Prix**), mais économétriques (**Valeur = f{Volume, Prix}**). Le recours à des équations en log-log est ici assez fréquent, en particulier en ce qu'elles permettent, en lecture directe, de vérifier la proximité de 1 des élasticité des postes en valeur aux indices de prix retenus.

La modélisation de postes plus globaux rend impossible la construction de l'opération matricielle exacte :

$$\sum V_i = \sum Q_i \cdot P_i.$$

Par conséquent, l'approche économétrique s'impose.

On est donc amené à rechercher des variables explicatives, qui, au nom de la rigueur analytique du modèle, reflètent d'une part les variations en volume, et de l'autre les variations de prix.

Cet inconvénient apparent est un avantage dès lors que les modèles sont utilisés en prévision.

En effet, la prévision arithmétique de la masse salariale à moyen terme est en général beaucoup plus délicate que sa prévision économétrique.

Enfin, cette approche permet à la fois de modéliser certains paramètres (le taux de salaire évolue comme telle ou telle variable macroéconomiques exogène) et de les utiliser comme variable "décisionnelle" (politique salariale).

Comme on le voit, cette approche conduit à construire des modèles en "valeur", à mon sens plus réalistes que les modèles "en francs constants", difficiles à interpréter et à utiliser. Cela n'empêche pas en outre si on le souhaite de recalculer a posteriori des comptes en francs constants, la dérive en prix des postes comptables étant ainsi réduite à la seule dérive "relative" au niveau général des prix.

Les dépenses :

Les achats (de produits, de sous-traitance, etc...) doivent parfois être décomposés en deux ou trois postes principaux.

Leur valeur est ajustable assez simplement en fonction du volume de la production (qui peut être un trafic, un tonnage produit, un nombre de véhicules fabriqués, etc...), et d'un indice de prix (prix des tôles, prix du carburant, prix des services etc...).

Dans le cas des transports, les relations sont assez évidentes.

Les consommations intermédiaires sont essentiellement constituées de carburants. Les consommations de carburants évoluent en fonction du trafic, du remplissage des engins de transport et de leurs consommations spécifiques. Leur prix est un prix de marché.

En toute logique donc le modèle devrait respecter cette décomposition des effets, ... s'ils sont mesurables. Dans le cas contraire, les relations économétriques "résumant" les phénomènes. On aura soin cependant, au stade de la prévision d'interpréter les coefficients obtenus, et de mesurer "en coupe" l'évolution des paramètres techniques. Par exemple, l'augmentation du rendement énergétique peut résulter d'une politique de renouvellement de la flotte qui ne se poursuivra pas, la taille des engins de transport peut avoir atteint un maximum, etc...

Un exemple "sectoriel" est donné ci-après. Il s'agit de l'estimation des consommations intermédiaires des transporteurs routiers.

Équation Log-Log

Ajustement des consommations intermédiaires des transports routiers de marchandises ($L\Sigma CN$) en fonction du prix du gazole (LPGc) et du trafic en tonnes-km (LTKA)

Dependent variable is: $L\Sigma CN$
22 total cases of which 1 are missing
 $R^2 = 98,9\%$ $R^2(\text{adjusted}) = 98,8\%$
 $s = 0,0383$ with $21 - 3 = 18$ degrees of freedom

Source	Sum of Squares	df	Mean Square	F-ratio
Regression	2,45595	2	1,2280	836
Residual	0,026443	18	0,001469	

Variable	Coefficient	s.e. of Coeff	t-ratio
Constant	1,48837	0,2768	5,38
LPGc	1,11177	0,0345	32,2
LTKA	1,43326	0,1562	9,18

L'interprétation de cet ajustement n'est pas immédiate. La relativement forte élasticité des consommations intermédiaires au trafic, laisse penser que la part des carburants diminue (développement d'autres consommations intermédiaires), ou que le "produit" transport s'enrichit.

Il arrive que l'on dispose d'un indicateur du volume d'achats. Dans ce cas, on cherchera à établir une relation économétrique entre celui-ci et le niveau de production de la firme. A ce stade, lorsqu'il s'agit de biens stockables, on devra s'assurer du caractère éventuellement spéculatif du marché des matières premières. Dans une telle hypothèse, une modélisation des stocks peut s'avérer nécessaire.

Les dépenses de personnel : Généralement on dispose des deux comptes "Salaires et traitements" et "Charges sociales".

Cette seconde rubrique est souvent exprimée dans les modèles en pourcentage des salaires. Pour la prévision on aura soin de faire des hypothèses (tendancielle ou non) sur ce poste. Une approche globale est toujours possible dès lors qu'on se contente d'une évolution tendancielle.

Les salaires sont égaux au salaire moyen que multiplie le niveau des effectifs ($V=P*Q$). Les effectifs sont généralement directement liés au niveau d'activité (suivant les cas en volume, ou en francs constants, ...).

C'est à ce stade qu'on établit donc une équation de productivité ou de rendement du personnel.

L'évolution des salaires moyens découle en général de l'évolution générale des taux de salaire, et d'un coefficient spécifique de glissement vieillesse technicité. Économétriquement ces deux phénomènes peuvent être bien sûr confondus.

Pour la prévision, on peut choisir de déterminer des options politiques relatives à l'emploi et/ou au taux de salaire.

Les autres postes de dépense sont essentiellement les charges financières (qu'on peut lier aux paramètres spécifiques de financement de l'entreprise ou du secteur, et aux délais de paiement), les différentes dotations, et les impôts.

Suivant les secteurs ou la nature de l'entreprise, ces postes peuvent répondre à des logiques très différentes. On n'oubliera pas qu'en l'absence d'une modélisation des postes de bilan, certains postes peuvent être considérés comme partiellement autorégressifs. En effet, le niveau des dotations peut être évalué à partir des dotations précédentes et du niveau d'investissement (lui même relié au volume d'affaire et/ou à la marge dégagée par l'entreprise).

Les recettes :

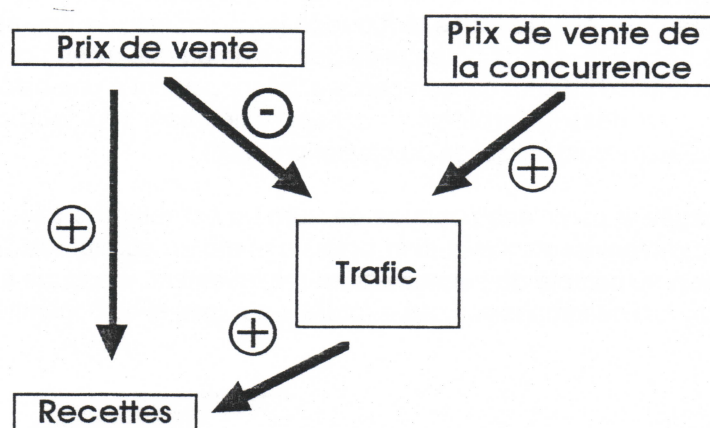
L'estimation des recettes requiert en général une décomposition des différents produits d'exploitation par "familles".

Dans le meilleur cas, on dispose de données physiques ou en volume permettant d'ajuster le chiffre d'affaires en fonction des prix et des quantités.

En effet, à défaut d'indice tarifaire on calcule des produits moyens exprimés par unité produite. L'évolution du produit moyen, expression de la politique tarifaire et/ou des effets "qualité" peut être également ajustée en fonction de variables explicatives exogènes (indices nationaux de prix, cours mondiaux, etc...), ou encore de variables internes.

Les quantités sont ajustées classiquement en fonction de valeurs explicatives (revenu, consommation, investissement ou qualité de service, vitesse, etc...), et de paramètres reflétant la concurrence par les prix.

Relations classiques



c) Les comptes de surplus

Cette décomposition systématique des comptes en prix et volume (quantités physiques si possible), permet d'alimenter une autre réflexion. Il s'agit de la détermination de la formation du surplus de productivité dans l'entreprise ou dans le secteur étudié.

Si l'on par de notre représentation simplifiée de l'entreprise suivant la quelle la valeur de la production est égale à la valeur des facteurs consommés plus le bénéfice, nous avons bien une formule équilibrée dans la quelle un produit $\sum Q_i \cdot P_i$ en recettes est égal à un autre produit $\sum Q_i \cdot P_i$ en dépenses au profit près.

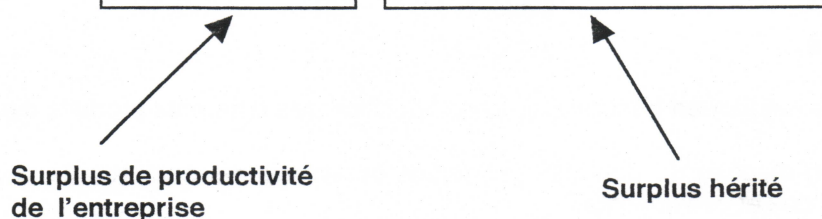
On peut écrire pour clarifier les notations cette équation de la manière suivante :

B (le bénéfice) = $\sum Q_i \cdot P_i - \sum F_i \cdot f_i$ (La somme des produits Q multipliés par leurs prix P moins la somme des facteurs F multipliés par leurs prix f)

Lorsque nous passons donc d'une année à l'autre la variation du bénéfice (ΔB), résulte de la variation de chacune des quantités ou volumes Q_i et F_i et de chacun des prix P_i et f_i . Nous sommes donc en présence d'une variation dépendant du processus de production lui-même, ou **surplus de productivité**, et de ce qu'on peut appeler un héritage, résultant des mouvements de prix.

Le surplus et sa répartition

$$\Delta B = \boxed{\sum \Delta Q_i \cdot P_i - \sum \Delta F_i \cdot f_i} + \boxed{\{ \sum (Q_i + \Delta Q_i) \Delta P_i - \sum (F_i + \Delta F_i) \Delta f_i \}}$$



Surplus de productivité de l'entreprise **Surplus hérité**

La mise en oeuvre effective de ces calculs pose un certain nombre de problèmes.

- En premier lieu, alors que formellement nous pouvons disposer d'indicateurs assez homogènes de prix et de quantité (par exemple des voyageurs.km et des prix kilométriques), il se peut que les quantités mesurées correspondent à des produits-services de qualité différente. Imaginons par exemple que le trafic confonde des transports de banlieue, de rapides express courants et de TGV. Cela implique alors une décomposition fine de l'activité, sans pouvoir régler d'ailleurs complètement le problème de la qualité (les services et les produits ne sont pas homogènes dans le temps, ni d'ailleurs éternels). Le problème des prix est lui-même posé en retour dès lors que le produit n'est pas rigoureusement identique dans le temps. L'augmentation des vitesses commerciales des trains ou des avions constitue par exemple un avantage pour le client (constitutif d'un surplus) comparable théoriquement à une baisse de prix.

- En second lieu se pose le problème de l'approximation que fournissent les données comptables des mécanismes d'usure ou d'utilisation du capital productif.

La réflexion prospective engagée à partir des comptes de surplus est toujours utile. Ainsi, partant d'un compte de base, il est possible d'envisager l'évolution prévisionnelle du surplus de l'entreprise et de sa décomposition. La modélisation du compte de surplus est en pratiquement identique à celle des comptes, dans la mesure où l'on procède à la décomposition des effets liés aux prix et aux quantités.

QΔ

Q

QΔ.QΔ	QΔ.Q
QΔ.Q	Q.Q

QΔ

Q

ΔQ

Q

$P \cdot \Delta Q$	$\Delta Q \cdot \Delta P$
$P \cdot Q$	$Q \cdot \Delta P$

P

ΔP